PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SILIKA (SiO2)
ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-031
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SILIKA ONLINE ANALYZER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SILIKA ONLINE ANALYZER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN SILIKA ONLINE ANALYZER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium dalam mengoperasikan **Silika (SiO2) Online Analyzer** pada sampel air (Boiler Water) di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci / tools yang sesuai kebutuhan di lokal

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Temperatur : ≤ 35°C

4.2. Silika Boiler Water : < 2000 ppb

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan pembacaan temperatur berada pada batasan operasi, jika temperatur melebihi batasan maka request ke CCR untuk menambah flow air pendingin C3W ke sampling unit.

5.2. Pastikan reagen Silika (SiO2) tersedia dan menginjeksi dengan lancar pada sistem online analyzer.

5.3. Pastikan valve line sampel dan injeksi reagen pada analyzer posisi **"OPEN"**.

5.4. Pastikan hasil kalibrasi peralatan sama dengan hasil pengecekan dari laboratorium.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian pada lokal (sampling room)

6.1.1. Nyalakan power pada panel Silika Online Analyzer (Boiler Water unit 1 & 2).

6.1.2. Tunggu beberapa saat sampai nilai Silika stabil pada display Silika Online Analyzer.

6.1.3. Catat hasil nilai Silika pada log sheet online analyzer.

6.2. Monitoring pada DCS (WTP DCS Room)

6.2.1. Pada tampilan DCS pilih menu **"#1SAMPLE" atau "#2SAMPLE"**.

6.2.2. Lihat pada bagian **"Boiler Water"**.

6.2.3. Perhatikan dan Catat hasil nilai Silika pada log sheet online analyzer.

6.2.4. Apabila terdapat nilai yang tidak sesuai atau error antara pembacaan pada lokal dan monitor DCS, periksa kembali pada tahap **PERSIAPAN** apakah sudah terpenuhi, dan apabila masih terdapat ketidaksesuaian hasil, segera laporkan kepada tim HAR Elektrik WTP untuk dilakukan pengecekan instrument.

6.2.5. Apabila terdapat nilai pembacaan outrange pada lokal dan monitor DCS, periksa kembali pada tahap **PERSIAPAN** apakah sudah terpenuhi.

6.2.6. Kemudian dipastikan pengecekan nilai dari hasil laboratorium (Spektrofotometer). Dimonitor kenaikan Silika (SiO_2) Economizer Inlet / Feed Water, jika nilainya tinggi (max. 80 ppb) maka request drain Feed Water Tank dan Boiler Water, jika nilai silikanya tinggi (max. 2000 ppb) maka request penambahan open valve Continues Blow Down Drum Water untuk menurunkan nilai Silika (SiO_2).

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.